

第一章 本书的范围 和目的

不同分支的科学研究可以分为两大类：经验科学和非经验科学。前者力求探讨、描述、解释和预言我们生活的世界上发生的事件。因此，它们的陈述必须用我们的经验事实来检验，只有当它们得到经验证据的适当支持的时候，它们才是可接受的。这样的证据可由许多不同的途径得到：实验，系统观测，访问调查，心理和临床测试，文件，碑文，钱币和考古遗迹的仔细审查，等等。对经验证据的这种依赖把经验科学和其命题的证明同无需援引经验发现的非经验的逻辑和纯数学学科区别开来。

经验科学本身又常常分为自然科学和社会科学。这种区分的标准比区分经验研究与非经验研究的标准更不清楚，恰恰是对应当在什么地方划出一条分界线没有普遍的一致意见。通常，自然科

学被理解为包括物理学、化学、生物学及其边缘领域；社会科学被认为包括社会学、政治学、人类学、经济学、编纂史学和一些有关学科。心理学有时归于自然科学，有时归于社会科学，人们常常认为它同时属于这两个领域。

在现在这一丛书中^① 自然科学哲学和社会科学哲学在不同的书中加以讨论。题目的这种分隔是为有可能更充分地讨论科学哲学的广阔领域这一实际目的服务的；它不是要预先判断这种区分是否也具有分类上的意义，即在主题、对象、方法和预先假定方面自然科学和社会科学是否根本不同这个问题。人们广泛地并根据种种理由认为这些广阔的领域之间存在着这样一些基本差别。这些主张的详尽探讨需要对社会科学以及自然科学进行仔细分析，因而超出这本小册子的范围。然而，我们的讨论将使这个问题更为明确。因为在我们对自然科学哲学的探讨中，我们将不时地提到社会科学以资比较，我们将看到，关于科学研究的方法和基本原理的许多发现不仅应用于自然科学，而且应用于社会科学。所以，“科学”和“科

① 指本书原著所属的《哲学基础丛书》(Foundations of Philosophy Series)。——译注

学的”这些词常常用来指经验科学的整个领域；但是，当它需要含义明晰的时候，我们会加上限定语。

科学今天享有很高的声誉，这无疑在很大程度上归因于它的惊人的成功和它的应用范围的迅速扩展。经验科学的许多分支为有关技术提供基础，这些技术将科学研究成果付诸实际应用，又常常为纯粹的或基本的研究提供新资料、新问题和新的研究工具。

但是，科学除了帮助人们设法控制人类环境外，还回答另一个虽然和利害关系不大但同样深刻而持久的迫切要求：即对它自己所在的世界获得越来越广泛的知识 and 越来越深刻的理解的愿望。在下面各章里，我们将考虑，科学研究的这些主要的目标如何达到。我们还将考察科学知识是如何获得的、如何得到支持的和如何变化的；我们将考虑科学如何解释经验事实，它的解释能给我们提供什么性质的理解；而在这些讨论过程中，我们还将论及关于科学研究、科学知识和科学理解的先决条件和范围的一些更一般的问题。

第二章 科学研究： 发明和检验

2.1 作为例子的一个案例史

我们把塞麦尔维斯关于产褥热的工作，作为科学研究一些重要方面的一个简单实例来考察一下。艾格纳兹·塞麦尔维斯是一个有匈牙利血统的医生，1844—1848年期间在维也纳总医院从事这项工作。塞麦尔维斯作为这个医院的第一产科病房的医生，发现在这间产房分娩的大部分妇女得了一种叫做产褥热的严重而且常常是致命的疾病，对此他甚为烦恼。1844年，在第一产科病房3,157位母亲中得这病的多达260位，或8.2%死于这种疾病；1845年，死亡率为6.8%；1846年，死亡率为11.4%。要是与毗连的该院的第二产科病房相比，这些数字则更加使人惊慌，那里同第一产科病房收住几乎一样多妇女，而同期产褥热死亡

人数却低得多,分别为:2.3%、2.0%和2.7%。在塞麦尔维斯后来写的一本关于产褥热的原因和预防的书里,他叙述了他解决这一可怕难题的努力。^①

他从考虑当时流行的各种各样的解释开始:他立即摒弃了与公认的事实不相容的一些解释;对其他一些解释则付诸于特定的检验。

一个得到广泛承认的观点是把产褥热的灾难归因于“流行性影响”,含糊地说成“宇宙—地球—大气变化”传播到整个地区并引起分娩妇女的产褥热。但是,塞麦尔维斯推论说,怎么可能这几年第一产科病房遭受此种影响而第二产科病房却幸免呢?这种观点如何能与下列事实一致呢?虽然产褥热在该医院流行,但在维也纳市和它周围的几乎一例也没有发生;一种真正的流行病,例如霍乱是不会有这种选择性的。最后,塞麦尔维斯注意

① 塞麦尔维斯的工作和他遇到困难的经历在医学史上是引人入胜的一页。详细的叙述,包括塞麦尔维斯大部分著作的翻译和解释见W.J.辛克莱:《塞麦尔维斯:他的生活和学说》(英国,曼彻斯特:曼彻斯特大学出版社,1909年)。本章引用的简短的引语来自这一著作。塞麦尔维斯的一生最重要的部分在P.德克努伊夫:《与死亡斗争的人们》(纽约:哈克特、布雷斯和沃尔德公司,1932年)第一章作了详细的叙述。

到,被接受入第一产科病房的有些妇女,住的地方离这个医院很远,在半路上就出现阵痛,并在街道上分娩;然而尽管有这些不利条件,这些“街道分娩”病例中的产褥热死亡率低于第一产科病房的平均值。

按照另一种观点,过分拥挤是第一产科病房死亡率的原因。但是,塞麦尔维斯指出,实际上,第二产科病房更加拥挤,部分是由于病人不顾一切努力避免分配到臭名昭著的第一产科病房的结果。他也由于注意到两间产科病房之间病人的饮食和一般照顾没有差别而摒弃了当时流行的两种类似的猜测。

1846年,任命了一个委员会来调查这个问题。这个委员会把第一产科病房的疾病流行归因于在第一产科病房所有接受训练的医科学生的粗暴检查造成的创伤。塞麦尔维斯在反驳这个观点时指出:(a)由于分娩过程自然造成的创伤比由于粗暴检查所造成的广泛得多;(b)在第二产科病房接受训练的助产士完全以相同的方式检查他们的病人,但是没有同样的不良后果;(c)当时,作为对这个委员会的报告的反应,医科学生减少一半,并使他们对妇女的检查减少到最小量,死亡率在短

暂的下降以后，增长到比以前更高的水平。

人们还试图作各种各样的心理解释。其中之一是注意到第一产科病房的安排是，教士在达到病床之前对临终妇女作最后的圣礼必须经过五个病室，从而有人认为由摇着铃的随从领行的教士的出现，对病室中的病人有令人恐惧和使人衰弱的影响，因而使她们更可能成为产褥热的受害者。在第二产科病房因为教士直接走向病床没有这种有害因素。塞麦尔维斯决定对这种猜测进行检验。他说服了教士为了寂静无声地和不受注意地到达病人的房间而绕道走并且不摇铃。但是，第一病房的死亡率并没有减少。

由于观察到第一产科病房妇女仰卧分娩而第二产科病房妇女则侧卧分娩，塞麦尔维斯提出一个新的想法。虽然他认为这是不可能的。他决定象“溺水的人抓住一根稻草”一样来检验程序上的这样差异是否显著。他在第一产科病房采用侧卧的姿势，但是死亡率仍然保持不变。

最后，1847年初，一个事故给塞麦尔维斯提供了一个解决这个问题的决定性的线索。他的一位同事科莱奇卡的手指被一个正在施行尸体解剖的学生的解剖刀刺伤，在极度痛苦的疾病以后他死

了，在生病期间，他呈现出一些塞麦尔维斯在产褥热病人那里观察到的同样症状。虽然这时微生物在这种感染中的作用还没有被认识到，但塞麦尔维斯了解到，学生解剖刀上的“尸体物质”已进入科莱奇卡的血流，并引起了使他的同事致命的疾病。科莱奇卡的病程与在他们诊室妇女的病程的一些相似处使得塞麦尔维斯断定他的病人死于同样的血液中毒；他、他的同事和医科学生是传染性物质的携带者，因为他和他的同事在尸体解剖室施行解剖后直接来到病室，只是表面地洗洗他们的双手便来检查分娩中的妇女，他们的双手往往还保留有腐败的气味。

以后塞麦尔维斯对他的想法又进行了一次检验。他推论说，如果他的想法是正确的，那么，产褥热能由化学方法消灭粘附在手上的传染性物质而得到预防，因此，他发布命令，要求所有医科学生在作检查之前必须在漂白粉溶液中洗手。产褥热死亡率开始迅速下降，1848年第一产科病房下降到1.27%，与之相对照第二产科病房是1.33%。

为了进一步支持他的想法或他的假说——正如我们也将这么称呼的那样，塞麦尔维斯指出，这

一个假说说明了第二产科病房死亡率始终低得多这一事实的原因：那里的病人是由助产士护理的，他们的训练不包括尸体解剖上解剖课。

这个假说也解释了“街道分娩”的死亡率之所以比较低的原因：抱着婴儿到医院的妇女在入院后很少受到检查，因而有更好的机会避免受感染。

同样，这个假说解释了新生儿的产褥热牺牲者全都是他们的妈妈在分娩期间得这种病的婴儿这一事实；因为那时感染是在出生以前通过母亲和胎儿的共同血流传给婴儿，而当妈妈仍然健康时，这是不可能的。

进一步的临床经验很快使塞麦尔维斯扩展了他的假说。例如，有一次，他和他的同事们对他们的手进行仔细的消毒后，先检查一位分娩中的妇女，她患有宫颈癌，正在溃烂；接着，没有重新消毒，只是常规冲洗以后他们继续检查同一房间的其他十二位妇女。这十二个病人中的十一个死于产褥热。塞麦尔维斯断定，产褥热不仅由尸体物质引起，而且也由“从活的有机体产生的腐败物质”引起。